

# ROS2 Day1-hw2 AI 보고서

## 로봇 21기 예비단원 최윤서

### 1. 어느 부분에서 사용했는가

- rqt\_pragh 실행해도 연결이 안되고 흰색 화면만 출력되서 제대로 설정되어있는게 맞는지 질문했습니다.

### 2. 대화 내용

rqt\_graph로 시각화해서는 어떻게 봐?

네, 지금 만든 C++ Publisher -> C++ Subscriber 연결을 rqt\_graph로 시각화할 수 있습니다.

1단계 — 노드 먼저 실행

터미널 1:

```
Bash
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run cpp_pubsub talker
```

터미널 2:

```
Bash
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 run cpp_pubsub listener
```

두 터미널을 실행한 상태로 유지하세요.

2단계 — rqt\_graph 실행

새로운 터미널 3개를 열어서:

```
Bash
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
```

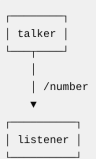
그다음:

```
Bash
rqt_graph
```

GUI 창이 뜹니다.

3단계 — 그래프 확인

정상이라면 대략 이런 구조가 보입니다.



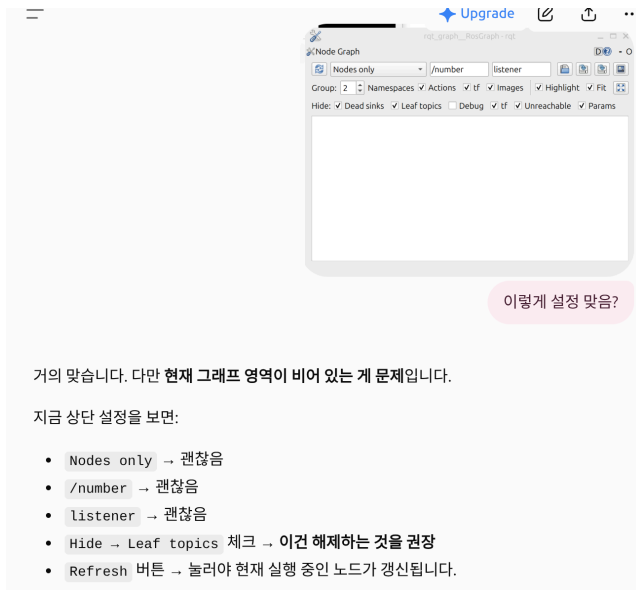
```
graph TD
    talker[talker] -- "/number" --> listener[listener]
```

즉 talker -> /number -> listener 형태로 연결되어 있으면 정상입니다.

과제에서 rqt\_graph를 요구한다면 이 화면을 캡처하면 됩니다.

먼저 rqt\_graph를 실행해보세요. 그래프가 정상적으로 보이는지 확인하고 알려주세요.

📄 🖨️ ⬆️ ↺️ ⋮



- 느낀점)
- 설정을 해놓고 refresh버트는 눌러야 작동한다는 것을 알 수 있었습니다.

## 2. std\_msgs에서 Bool 사용하는 법 질문

- float이나 int 사용할 때 모두 뒤에 32를 붙여서 사용했었음
- 당연히 Bool도 32가 붙을거라고 생각하고 Bool32로 사용했는데 build가 안됨

Bool32 부분에서 문제가 있는데 어떻게 해결해야될지 모르겠어

맞아. Bool32 가 문제야. ROS 2의 std\_msgs 에서는 Bool32 가 아니라 **Bool** \*\*을 사용해야 해.

네 코드에서 Bool32 가 들어간 부분이 4곳이야. 전부 바꿔야 해.

**1. include**

현재:

```
C++
#include "std_msgs/msg/bool32.hpp"
```

↓

```
C++
#include "std_msgs/msg/bool.hpp"
```

## 2. Publisher 생성

Upgrade

현재:

```
</ C++
bool_publisher_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::Bool32>("bool_number", 10);
```



```
</ C++
bool_publisher_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::Bool>("bool_number", 10);
```

## 3. Bool 메시지 생성

현재:

```
</ C++
auto bool_message = std_msgs::msg::Bool32();
```



```
</ C++
auto bool_message = std_msgs::msg::Bool();
```

## 4. Publisher 변수

현재:

```
</ C++
rclcpp::Publisher<std_msgs::msg::Bool32>::SharedPtr bool_publisher_;
```



```
</ C++
rclcpp::Publisher<std_msgs::msg::Bool>::SharedPtr bool_publisher_;
```

따라서 Bool 관련 부분은 최종적으로 이렇게 되어야 해:

Upgrade

```
</ C++
#include "std_msgs/msg/bool.hpp"
```

```
</ C++
bool_publisher_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::Bool>("bool_number", 10);
```

```
</ C++
auto bool_message = std_msgs::msg::Bool();
```

```
</ C++
rclcpp::Publisher<std_msgs::msg::Bool>::SharedPtr bool_publisher_;
```

그리고 CMakeLists.txt는 수정할 필요 없어. 이미 std\_msgs 를 사용하고 있기 때문이야.

그리고 CMakeLists.txt는 수정할 필요 없어. 이미 std\_msgs 를 사용하고 있기 때문이야.

수정 후:

```
</ Bash
cd ~/ros2_ws
colcon build
```

해봐.

- 느낀점)
  - float나 int에 붙은 32는 32비트를 의미하는 것이였습니다.
  - 이미 존재하는 class 가져올 때 공식 문서를 찾아보는 습관을 들이는 것이 좋을거같다고 생각했습니다.